

Nom:

Prénom:

Note:

Dans tout le devoir, sauf indication contraire, on considèrera que les nombres sont des entiers relatifs codés sur 8 bits exactement. On supposera que les variables d’entrée de chaque algorithme sont conformes aux attentes de l’algorithme.

Exercice 1 ▶

/4 points

1. Sans aucune justification, donner le nombre d’états possibles codables avec:
- a) 3 bits

b) 8 bits

c) n bits
2. On code maintenant un nombre entier relatif avec la méthode du complément à 2 vue en classe. Quelle est la valeur minimale et maximale décimale codable avec:
- a) 3 bits

b) 8 bits

c) n bits
3. Que peut-on dire de l’entier relatif codé sur 8 bits en complément à deux suivant: 1001 0101. Sa valeur décimale est-elle: (plusieurs réponses possibles)
- ☐ paire

☐ impaire

☐ positive

☐ négative

Exercice 2 ▶

/2 points

Exercice 3 ▶

/2 points

Écrire l’algorithme de conversion d’un entier naturel compris entre 0 et 255 en binaire sur 8 bits en pseudo code ou en Python.

Citez les différentes étapes de la conversion d’un entier relatif en binaire sur 8 bits. Vous choisirez de développer un des deux algorithmes vus en cours. Inutile de l’écrire en Python.

Exercice 4 ▶

/2 points

Exercice 5 ▶

/1 point

Convertir le nombre entier relatif suivant avec la méthode du complément à 2 sur 8 bits. Justifier.

Convertir le nombre entier relatif suivant avec la méthode du complément à 2 sur 8 bits. Justifier.

-56

112

Exercice 6 ►

/4 points

On suppose que l'on dispose des fonctions suivantes en Python (il est inutile d'écrire le code de ces fonctions). Ecrire la fonction `conversion_relatif_binaire` qui convertit un entier relatif en binaire sur 8 bits. Vous utiliserez les fonctions précédentes pour créer votre fonction. Vous appliquerez la méthode de votre choix (la méthode 1 est plus simple !)

</> Code Python

```

1 def conversion_entier_binaire(val_entiere):
2     ''' Convertit un entier naturel en binaire sur 8 bits.
3     val_entiere : int : entier naturel compris entre 0 et 255
4     val_binaire : str : représentation binaire sur 8 bits de l'entier naturel'''
5     # Code non demandé
6     return val_binaire
7 assert conversion_entier_binaire(34) == '00100010'
8
9 def inverse_bit(bit):
10    ''' Inverse un bit
11    bit : str : bit à inverser
12    bit_inverse : str : bit inversé'''
13    # Code non demandé
14    return bit_inverse
15 assert inverse_bit('0') == '1'
16 assert inverse_bit('1') == '0'
17
18 def additionne_binaire(val_binaire):
19    ''' Ajoute 1 à une valeur binaire
20    val_binaire : str : mot de 8 bits
21    somme_binaire : str : mot de 8 bits
22    Si création d'un 9eme bit, celui-ci est perdu '''
23    # Code non demandé
24    return somme_binaire
25 assert additionne_binaire('00000001') == '00000010'
26 assert additionne_binaire('11111111') == '00000000'

```

```

def conversion_relatif_binaire(val_entiere):
    ''' Convertit un entier relatif en binaire sur 8 bits.
    val_entiere : int : entier relatif compris entre -128 et 127
    return : str : représentation binaire sur 8 bits de l'entier relatif'''

```